

等 別：高等考試

類 科：冷凍空調工程技師

科 目：熱力學與熱傳學

考試時間：2 小時

座號：_____

※注意：(一)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
(二)可以使用電子計算器，但需詳列解答過程。

下列諸題提及之「空氣」在分析時可視為理想氣體，其之

$$R = 0.287 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} ; C_p = 1.005 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \quad (\text{視為定值})$$

一、有一台壓縮機用於壓縮空氣，使其壓力由 100 kPa 提高至 0.8 MPa。如果進氣的溫度為 25°C、初始體積為 0.5 m³，就 (1)可逆等溫及 (2)可逆絕熱的壓縮過程，試分別求出在此兩過程中的：

(一)體積的變化 (4 分)

(二)所需的功 (6 分)

(三)熱傳量 (4 分)

(四)熵 (Entropy) 的變化 (6 分)

二、有一活塞-汽缸組合裝置以空氣 (質量 m=0.03 kg) 為工作介質在一封閉系統中執行一個由下列三個過程所組成的循環。

1-2 可逆絕熱壓縮由 100 kPa、0.02 m³ 變成 0.002 m³

2-3 可逆等溫膨脹，體積變回 0.02 m³

3-1 可逆等容過程，使壓力與體積回到原先狀態(1)

(一)請繪出此循環的 P-v 及 T-s 圖。(6 分)

(二)試求每一過程的功與熱傳量。(12 分)

(三)試求熱效率。(2 分)

三、一台卡諾循環冰箱從制冷空間 (保持 -10°C 的低溫) 帶走 300 kJ 的熱量，COP 為 10。
試求：

(一)所需輸入的功 (4 分)

(二)制冷空間的熵變化 (3 分)

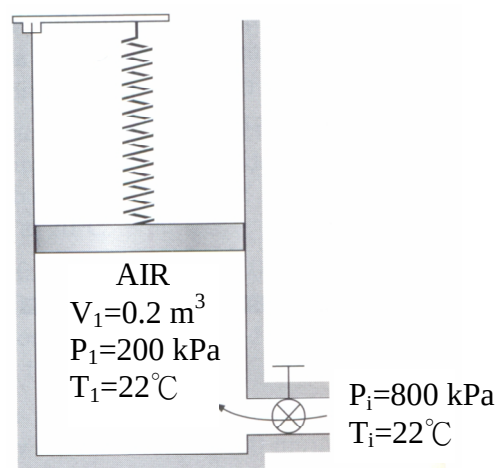
(三)高溫熱源的熵變化 (3 分)

(請接背面)

等 別：高等考試
類 科：冷凍空調工程技師
科 目：熱力學與熱傳學

四、有一絕緣直立式活塞-汽缸組合裝置起初包含有空氣，壓力為 $P_1=200$ kPa、溫度為 $T_1=22^\circ\text{C}$ 、體積為 $V_1=0.2$ m³。此時，有一線性彈簧剛好接觸頂到活塞但還未施力在活塞上。汽缸透過一閥門 (Valve) 連接供氣站 (保持空氣之供氣壓力在 800 kPa、溫度在 22°C)。現將閥門打開，讓汽缸裡的壓力達到 600 kPa。如果這時汽缸裡空氣的體積膨脹為原先的兩倍，試求：

- (一)多少質量的空氣進入到汽缸內。(10 分)
(二)汽缸內空氣最後的溫度。(10 分)



五、有一房間牆壁厚為 0.4 m，面積為 12 m²，牆壁熱傳導係數為 $k = 0.7 \frac{\text{W}}{\text{m} \cdot \text{K}}$ ，室內、外

空氣與牆壁表面的熱對流係數分別為 $5 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}}$ 和 $40 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}}$ ，房間內空氣溫度為 25°C ，
室外空氣溫度為 5°C 。

(一)試求通過該牆壁的散熱量以及室內牆壁的表面溫度。(10 分)

(二)今欲防止熱量散失過多而在室外牆壁面加釘一層石棉 ($k = 0.1 \frac{\text{W}}{\text{m} \cdot \text{K}}$) 牆。如果要
讓散熱量只有原先的 20%，需要多厚的石棉牆才能達到此目的？(10 分)

六、蒸汽管道的外徑 $D_1=30$ mm，準備覆蓋兩層厚度都為 15 mm 的不同材料的熱絕緣層。

A 種材料的熱傳導係數為 $k_A = 0.04 \frac{\text{W}}{\text{m} \cdot \text{K}}$ ，B 種材料的熱傳導係數為 $k_B = 0.1 \frac{\text{W}}{\text{m} \cdot \text{K}}$ 。

如果溫差一定，以減少熱損失的觀點來判斷，下列兩種方案何者較佳？(2 分) 為
甚麼？(8 分)

(一) A 在裡層，B 在外層。 (二) B 在裡層，A 在外層。